

Лабораторная работа: приближение производной

Немного о то, что мы будем делать

В данной лабораторной работе мы поговорим с вами о том, как численно приближаются производные. Предварительно, однако, выясним, а что же такое машинная точность, и насколько эта точность «точна».

Разностное приближение производных

В реальных задачах полезным бывает приблизить производную, зная график функции. Скажем, мы знаем траекторию движения тела и хотим выяснить скорость, и так далее. Каким образом можно поступить? Вспомним определение.

Определение 1 Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Производной функции f в точке x_0 называется предел

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если последний существует в $\overline{\mathbb{R}}$.

Используя определение, совершенно ясно, что естественным приближением является так называемое разностное приближение (разность вперед) вида

$$f_+(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

вычисленное при достаточно малом h . Понятно, что аналогичным образом можно определить и использовать разностное приближение (разность назад) вида

$$f_-(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h},$$

вычисленное при достаточно малом h .

Использование какого-то либо приближения, не умея оценивать погрешность этого приближения, совершенно странное занятие. Воспользуемся формулой Тейлора (с остатком в форме Лагранжа), считая, что f дважды дифференцируема на некотором промежутке, содержащем точку x_0 . Тогда

$$f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm hf'(x_0) + \frac{f''(\xi(x_0, \pm h))}{2}h^2,$$

где $\xi(x_0, h)$ – точка, лежащая на отрезке (на интервале) $\Delta_{\pm}$ с концами x_0 и $x_0 \pm h$. Понятно, что

$$|f'(x_0) - f_{\pm}(x_0)| \leq \frac{M_2 h}{2}, \quad M_2 = \sup_{\Delta_{\pm}} |f''|.$$

Итак, погрешность линейно зависит от длины шага. Давайте усовершенствуем это. Рассмотрим так называемую центральную разность

$$f_{c1}(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}.$$

Пользуясь формулой Тейлора (с остатком в форме Лагранжа), считая, что f трижды дифференцируема на некотором промежутке, содержащем точку x_0 , получим

$$f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm hf'(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 \pm \frac{f'''(\xi(x_0, \pm h))}{3!}h^3,$$

где $\xi(x_0, h)$ – точка, лежащая на отрезке (на интервале) $\Delta_{\pm}$ с концами x_0 и $x_0 \pm h$. Понятно, что

$$|f'(x_0) - f_{\circ 1}(x_0)| \leq \frac{M_3 h^2}{3!}, \quad M_3 = \sup_{\Delta_+ \cup \Delta_-} |f'''|,$$

и наша погрешность квадратично зависит от длины шага. Понятно, что аналогичными рассуждениями можно строить разности второго порядка, чтобы приближать вторые производные.

Ошибки численного дифференцирования

Обычно значения функции известны не точно, а с некоторой погрешностью. Погрешность возникает и в результате того, что значение трансцендентных функций вычисляется не при помощи рядов, а при помощи конечных сумм (первых членов ряда), и из-за специфичности хранения чисел, округления. Оказывается, что погрешность, возникающая при вычислении разностных отношений, может значительно превосходить погрешность при вычислении значения функции, и даже неограниченно расти при $h \rightarrow 0$. Короче, практика совсем не хочет следовать теории.

Рассмотрим $f_+(x_0)$ и поясним, что ошибка, возникающая при вычислении разностной производной идет как раз-таки от знаменателя. Пусть $f(x)$ вычисляется с погрешностью $\varepsilon(x)$, $|\varepsilon(x)| \leq \varepsilon$. Тогда на самом деле мы вычисляем

$$\tilde{f}(x) = f(x) + \varepsilon(x).$$

Итого, в разностной производной имеем погрешность

$$|\varepsilon_+(x_0)| = \left| \frac{\varepsilon(x_0 + h) - \varepsilon(x_0)}{h} \right| \leq \frac{2\varepsilon}{h}.$$

Видно, что оценка сверху на погрешность неограниченно растет с уменьшением h .

Теперь получим оценку погрешность приближения производной:

$$|f'(x_0) - \tilde{f}_+(x_0)| = |f'(x_0) - f_+(x_0) + f_+(x_0) - \tilde{f}_+(x_0)| \leq \frac{M_2}{2}h + \frac{2\varepsilon}{h},$$

которая тоже не уменьшается с ростом h . Наименьшее значение этой погрешности достигается при

$$h = \sqrt{\frac{4\varepsilon}{M_2}}$$

и равно

$$2\sqrt{M_2\varepsilon}.$$

Итого, при вычислении производной шаг должен иметь порядок $\sqrt{\varepsilon}$. В численном счете ε – машинная точность.

Задание на лабораторную работу

В лабораторной работе вам требуется:

1. Объяснить, почему разность назад $f_{-}(x_0)$ – разумное приближение производной в точке x_0 .
2. Формально показать, как получаются формулы для оценки погрешности в случае приближения производной первой (односторонней) разностью.
3. Объяснить, почему центральная разность $f_{\cdot 1}(x_0)$ – разумное приближение производной в точке x_0 .
4. Формально показать, как получаются формулы для оценки погрешности в случае приближения производной центральной разностью.
5. Узнать, как хранятся числа, скажем, в python. Узнать, что такое машинная точность. Ввести в python

```
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
```

и объяснить результат.

6. Численное приближение производной
 - (a) Выбрать любую дважды дифференцируемую функцию f .
 - (b) Аппроксимировать производную с помощью разностей $f_{\pm}(x_0), f_{\circ 1}(x_0)$.
 - (c) Построить график зависимости $\Delta(x, \varepsilon)$ от h , $h \in (10^{-20}, 1)$,
$$\Delta(x, h) = |f'(x) - f_{\pm, \circ 1}(x)|,$$
при разных x (шкала по оси y – логарифмическая!).
 - (d) Проинтерпретировать полученный результат.
 - (e) Выбрать один раз дифференцируемую функцию f . Прodelать то же самое.
 - (f) Сравнить результаты, проинтерпретировать.

7. Практический опыт

- (a) Выбрать некоторый предмет вроде теннисного мяча. Его будем бросать под углом к горизонту. Формулы, описывающие координаты движения в момент времени t таковы:

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \theta \\ y(t) = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2. \end{cases},$$

где v_0 (м/с) – начальная скорость, θ (рад) – угол к горизонту, под которым брошено тело, g (м/с²) – ускорение свободного падения

- (b) Бросить предмет, записать бросок и траекторию движения тела на видео. По видео приблизить θ_0 и v_0 . Последнее приблизить при помощи разностных отношений (3 приближения на каждый эксперимент).
 - (c) Построить траекторию движения тела. Определить аналитически:
 - i. Время, когда тело достигнет самой верхней точки. Сравнить с видео. Найти погрешность.
 - ii. Время, когда тело упадет на землю и координату по оси Ox касания с поверхностью земли. Сравнить с видео. Найти погрешности.
 - (d) Провести несколько экспериментов, бросая тело под разным углом и с разной начальной скоростью.
 - (e) Никого не убить и ничего не попортить во время экспериментов.
8. Представить финальный отчет.